



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Лабораторная работа № 4
по дисциплине
«Экономика программной инженерии»
Вариант 2

Студент Бугаков И. С.

Группа ИУ7-84Б

Преподаватели Силантьева А. В., Барышникова М. Ю.

Москва, 2026

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Цель работы

Лабораторная работа № 3 нацелена на знакомство с возможностями программы Microsoft Project по контролю за ходом реализации проекта.

1.2 Краткое описание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

1.3 Общее задание по варианту

Дата отчета — 10 мая. Отметить как выполненные все работы, которые должны были завершиться на эту дату, кроме:

- 1) 10 марта для задач по дизайну интерфейса (№4–6) купили специализированное ПО, стоимость которого составила 1200 руб. В результате фактические трудозатраты на выполнение этих задач увеличились на 10% по каждой задаче;
- 2) задача №13 фактически завершилась 30.03;
- 3) задача №15 фактически выполнена на 70%;
- 4) с 4 апреля программисты №1 и №3 были отправлены в командировку на 2 недели. На это время рабочее время программистов №2 и №4 было увеличено до 10 часов/день, а их зарплата повышена на 20%.
- 5) с 30.04 уволился один из наборщиков данных;
- 6) с 11 апреля на 5% увеличилась стоимость аренды сервера.

1.4 Базовый план проекта

На рисунках 1.1 и 1.2 представлены список задач и лист ресурсов соответственно, установленные в качестве базового плана, как показано на рисунке 1.3.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты
0		Step2_naborshiki	97,94 дней	02.03.26 9:00	22.07.26 11:00			0,00 Р	44 799,96 Р	7 715,82 ч
1		Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч
2		Создание интерфейса	72,17 дней	02.03.26 9:00	16.06.26 14:21			1 000,00 Р	5 650,00 Р	560 ч
12		Создание ядра GIS	64,67 дней	02.03.26 9:00	03.06.26 17:21			1 000,00 Р	18 229,33 Р	1 880 ч
28		Совещание	95,75 дней	04.03.26 10:00	22.07.26 11:00			0,00 Р	903,00 Р	147 ч
8		Построение базы объектов	33,85 дней	24.03.26 12:00	13.05.26 12:49		Сервер	1 000,00 Р	12 181,64 Р	3 920,82 ч
17		Создание мультимедиа	6 нед	07.04.26 15:00	22.05.26 16:00	3	Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	740,00 Р	240 ч
19		Создание руководства пользователя	17,38 дней	01.06.26 12:23	25.06.26 17:23	70Н-10 дней		0,00 Р	1 010,00 Р	160 ч
22		Создание web-сайта и поддержка	23,63 дней	03.06.26 12:23	08.07.26 10:23			0,00 Р	2 106,00 Р	248 ч
18		Создание справочной	2 нед	25.06.26 17:21	10.07.26 10:21	7	Технический писатель	0,00 Р	420,00 Р	80 ч
26		Тестирование сайта	3,03 нед	01.07.26 10:21	22.07.26 11:30	220Н-1 нед	Программист №1;Програ	0,00 Р	3 560,00 Р	480 ч
27		Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	22.07.26 11:30	22.07.26 11:30	26		0,00 Р	0,00 Р	0 ч

Рисунок 1.1 — План работ и диаграмма Ганта сохраненные в качестве базового плана

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материала	Краткое название	Группа	Макс. единицы	Стандартная ставка	Ставка сверхурочной	Затраты на исполн.	Начисление	Базовый календарь	Трудозатраты	Затраты
	Группа: Нет значения					100%			0,00 Р Пропорционально			1 200,82 ч	2 401,64 Р
17	Сервер	Трудовой		С		100%	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р Пропорционально 24 часа			1 200,82 ч	2 401,64 Р
	Группа: Анализ				Анализ	100%			300,00 Р Пропорционально			221 ч	5 020,00 Р
6	Системный аналитик	Трудовой		А	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р Пропорционально Стандартный			221 ч	5 020,00 Р
	Группа: Ввод данных				Ввод дан	2 000%			200,00 Р			2 400 ч	5 000,00 Р
	Группа: Дизайн				Дизайн	200%			140,00 Р			482 ч	4 108,00 Р
7	Художник-дизайнер	Трудовой		ХД	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорционально Стандартный			221 ч	1 810,00 Р
10	3D аниматор	Трудовой		3ДА	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорционально Стандартный			261 ч	2 298,00 Р
	Группа: Документация				Документ	100%			20,00 Р Пропорционально			221 ч	1 145,00 Р
8	Технический писатель	Трудовой		ТП	Документ	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р Пропорционально Стандартный			221 ч	1 145,00 Р
	Группа: Интернет				Интернет	100%			50,00 Р Пропорционально			189 ч	1 473,00 Р
9	Web-дизайнер	Трудовой		WD-40	Интернет	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально Стандартный			189 ч	1 473,00 Р
	Группа: М-медиа				М-медиа	100%			20,00 Р Пропорционально			261 ч	803,00 Р
11	Мультимедиа-корреспондент	Трудовой		МК	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р Пропорционально Стандартный			261 ч	803,00 Р
	Группа: Программирование				Программ	500%			300,00 Р			2 741 ч	21 849,33 Р
1	Ведущий программист	Трудовой		ВП	Программ	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р Пропорционально Стандартный			457,44 ч	4 664,42 Р
2	Программист №1	Трудовой		П1	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально Стандартный			565,33 ч	4 257,29 Р
3	Программист №2	Трудовой		П2	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально Стандартный			567,3 ч	4 271,08 Р
4	Программист №3	Трудовой		П3	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально Стандартный			575,47 ч	4 328,27 Р
5	Программист №4	Трудовой		П4	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально Стандартный			575,47 ч	4 328,27 Р

Рисунок 1.2 — Лист ресурсов сохраненный в качестве базового плана

Задание базового плана

☒ Задать базовый план

Базовый план

☐ Задать промежуточный план

Скопировать:

Запланированное начало или окончание

В:

Начало1/окончание1

Для:

☒ всего проекта
☐ выбранных задач

Сведение базовых планов

☐ во все суммарные задачи
☐ из подчиненных в выбранные суммарные задачи

Справка

OK

Отмена

Рисунок 1.3 — Сохранение базового плана проекта

1.5 Задание 1

Затраты на закупку по вносятся как фиксированные затраты задачи №3 подзадачами которой, являются задачи №4–6. Трудозатраты по задачам №4–6 составили 132, 88, 132 часа соответственно. В результате изменения трудозатрат, возникли перегрузки, как показано на рисунке 1.4.

	①	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочной	Затраты на исполн.	Наименование	Базовый календарь	Трудозатраты	Затраты	Добавить новый столбец
32		Наборщик-данных №20	Трудовой		НД8	Ввод данных	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональный Стандартный		120 ч	250,00 Р	
		Группа: Дизайн				Дизайн	200%			140,00 Р			514 ч	4 364,00 Р	
7		Художник-дизайнер	Трудовой		ХД	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональный Стандартный		233 ч	1 906,00 Р	
10		3D аниматор	Трудовой		3DA	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональный Стандартный		281 ч	2 458,00 Р	
		Группа: Документация				Документ	100%			20,00 Р	Пропорциональный		221 ч	1 145,00 Р	
8		Технический писатель	Трудовой		ТП	Документ	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональный Стандартный		221 ч	1 145,00 Р	
		Группа: Интернет				Интернет	100%			50,00 Р	Пропорциональный		189 ч	1 473,00 Р	
9		Web-дизайнер	Трудовой		WD-40	Интернет	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональный Стандартный		189 ч	1 473,00 Р	
		Группа: М-медиа				М-медиа	100%			20,00 Р	Пропорциональный		261 ч	803,00 Р	
11		Мультимедиа-корр.	Трудовой		МК	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональный Стандартный		261 ч	803,00 Р	
		Группа: Программирование				Программ	500%			300,00 Р			2 741 ч	21 849,33 Р	
1		Ведущий программист	Трудовой		ВП	Программ	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р	Пропорциональный Стандартный		457,44 ч	4 664,42 Р	
2		Программист №1	Трудовой		П1	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональный Стандартный		565,33 ч	4 257,29 Р	
3		Программист №2	Трудовой		П2	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональный Стандартный		567,3 ч	4 271,08 Р	
4		Программист №3	Трудовой		П3	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональный Стандартный		575,47 ч	4 328,27 Р	
5		Программист №4	Трудовой		П4	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональный Стандартный		575,47 ч	4 328,27 Р	

Рисунок 1.4 — Перегрузки ресурсов в результате увеличения трудозатрат по задачам №4–6

Для разрешения перегрузок, использовалось автоматическое выравнивание, что привело сдвигу срока завершения родительской задачи №3 на 3 дня, до 10.04 и увеличению затрат до 46 259,96 (+1460) рублей. При этом общие сроки проекта не изменились, так как данные задачи не лежат на критическом пути. Результат показан на рисунке 1.5.

	①	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты	Номер в структуре	13	16	19	22	25	28	31	03
0			Step1	99,06 дней	02.03.26 9:00	22.07.26 11:00			0,00 Р	46 259,96 Р	7 749,82 ч	0								
1			Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч	1								
2			Создание интерфейса	72,55 дней	02.03.26 9:00	16.06.26 17:21	1		1 000,00 Р	7 106,00 Р	592 ч	2								
3			Разработка дизайна интерфейса	29 дней	02.03.26 9:00	10.04.26 18:00			1 200,00 Р	4 226,00 Р	352 ч	2.1								
4			Разработка 2D граф	3,3 нед	02.03.26 9:00	25.03.26 18:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч	2.1.1								
5			Разработка 3D граф	2,2 нед	02.03.26 9:00	18.03.26 12:00	4НН	3D аниматор	0,00 Р	774,00 Р	88 ч	2.1.2								
6			Создание заставки	3,3 нед	18.03.26 12:00	10.04.26 18:00	5	3D аниматор	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч	2.1.3								
7			Программирование интерфейса	1,5 нед	04.06.26 11:23	16.06.26 17:23	3;12	Программист №3;Программист	0,00 Р	1 880,00 Р	240 ч	2.2								
8			Построение базы объектов	34,1 дней	24.03.26 14:00	13.05.26 16:49		Сервер	1 000,00 Р	12 185,64 Р	3 922,82 ч	3								
12			Создание ядра GIS	65,05 дней	02.03.26 9:00	04.06.26 11:21			1 000,00 Р	18 229,33 Р	1 880 ч	4								
13			Анализ и проектирование ядра	3,03 нед	02.03.26 9:00	24.03.26 13:00		Ведущий программист;Системный аналитик	0,00 Р	4 000,00 Р	240 ч	4.1								
14			Создание модели ядра	2,07 нед	24.03.26 14:00	07.04.26 16:49	13	Ведущий программист;Программист	0,00 Р	3 336,46 Р	400 ч	4.2								
15			Тестирование модели ядра	0,25 нед	07.04.26 16:49	09.04.26 9:49	14	Программист №1;Программист	0,00 Р	480,00 Р	40 ч	4.3								
16			Создание рабочей версии ядра	7,54 нед	09.04.26 9:49	04.06.26 11:23	15	Ведущий программист;Программист	0,00 Р	9 412,87 Р	1 200 ч	4.4								
17			Создание мультимедиа	6 нед	13.04.26 9:00	29.05.26 17:00	3	Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	740,00 Р	240 ч	5								

Рисунок 1.5 — Результат разрешения перегрузки для ресурсов

1.6 Задание 2

Завершение задачи №13 было выставлено в меню «Обновление задачи» на 30.03 1.6. В результате изменения сроков завершения задачи возникли перегрузки, как показано на рисунке 1.7. После автоматического разрешения перегрузок, сроки проекта сдвинулись на 30.07, а бюджет увеличился до 46 775,88 (+515,92) рублей 1.8.

Обновление задач



Название: Длительность:

% завершения: Факт. длительность: Ост. длительность:

Фактические даты

Начало: Окончание:

Текущие даты

Начало: Окончание:

Рисунок 1.6 — Обновление сроков задачи №13

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочно	Затраты на испол.	Начисление	Базовый календарь	Трудозатраты	Затраты
	Группа: Нет значения					100%			0,00 Р Пропорциональ			1 202,82 ч	2 405,64 Р
17	Сервер	Трудовой		С		100%	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р Пропорциональ	24 часа		1 202,82 ч	2 405,64 Р
	Группа: Анализ			Анализ		100%			300,00 Р Пропорциональ			221 ч	5 020,00 Р
6	Системный аналитик	Трудовой		А	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р Пропорциональ	Стандартный		221 ч	5 020,00 Р
	Группа: Ввод данных			Ввод дан		2 000%			200,00 Р			2 400 ч	5 000,00 Р
	Группа: Дизайн			Дизайн		200%			140,00 Р			514 ч	4 364,00 Р
7	Художник-дизайнер	Трудовой		ХД	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорциональ	Стандартный		233 ч	1 906,00 Р
10	3D аниматор	Трудовой		3ДА	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорциональ	Стандартный		281 ч	2 458,00 Р
	Группа: Документаци			Документ		100%			20,00 Р Пропорциональ			221 ч	1 145,00 Р
8	Технический писатель	Трудовой		ТП	Документ	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р Пропорциональ	Стандартный		221 ч	1 145,00 Р
	Группа: Интернет			Интернет		100%			50,00 Р Пропорциональ			189 ч	1 473,00 Р
9	Web-дизайнер	Трудовой		WD-40	Интернет	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный		189 ч	1 473,00 Р
	Группа: М-медиа			М-медиа		100%			20,00 Р Пропорциональ			261 ч	803,00 Р
11	Мультимедиа-корр	Трудовой		МК	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р Пропорциональ	Стандартный		261 ч	803,00 Р
	Группа: Программи			Программ		500%			300,00 Р			2 741 ч	21 849,33 Р
1	Ведущий программист	Трудовой		ВП	Программ	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р Пропорциональ	Стандартный		457,44 ч	4 664,42 Р
2	Программист №1	Трудовой		П1	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный		565,33 ч	4 257,29 Р
3	Программист №2	Трудовой		П2	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный		567,3 ч	4 271,08 Р
4	Программист №3	Трудовой		П3	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный		575,47 ч	4 328,27 Р
5	Программист №4	Трудовой		П4	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный		575,47 ч	4 328,27 Р

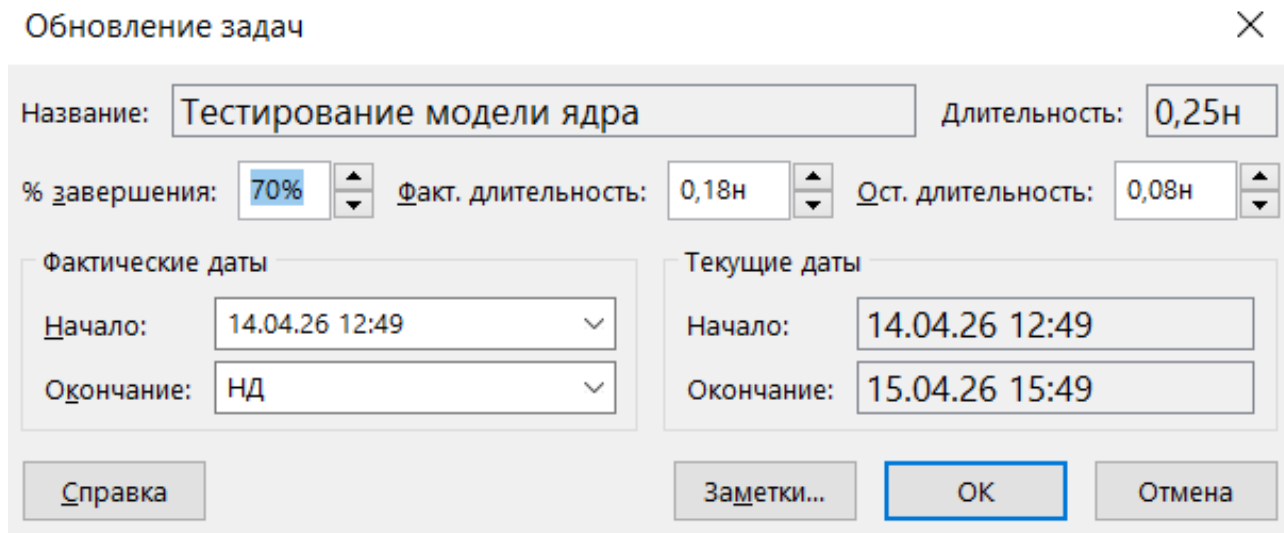
Рисунок 1.7 — Перегрузка ресурсов в результате изменения сроков задачи №13

Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты	Июль 2026	Август 2026
0	Step2	103,81 дней	02.03.26 9:00	30.07.26 10:30			0,00 Р	46 577,88 Р	7 908,78 ч	04	07
1	Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч	12.03	
2	Создание интерфейса	77,17 дней	02.03.26 9:00	23.06.26 14:21	1		1 000,00 Р	7 106,00 Р	592 ч		
3	Разработка дизайна интерфейса	29 дней	02.03.26 9:00	10.04.26 18:00			1 200,00 Р	4 226,00 Р	352 ч		
4	Разработка 2D граф	3,3 нед	02.03.26 9:00	25.03.26 18:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч		
5	Разработка 3D граф	2,2 нед	02.03.26 9:00	18.03.26 12:00	4НН	3D аниматор	0,00 Р	774,00 Р	88 ч		
6	Создание заставки	3,3 нед	18.03.26 12:00	10.04.26 18:00	5	3D аниматор	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч		
7	Программирование интерфейса	1,5 нед	10.06.26 17:23	23.06.26 14:23	3;12	Программист №3; Программист	0,00 Р	1 880,00 Р	240 ч		
8	Построение базы объектов	38,1 дней	24.03.26 17:05	20.05.26 10:51		Сервер	1 000,00 Р	12 503,55 Р	4 081,78 ч		
12	Создание ядра GIS	69,67 дней	02.03.26 9:00	10.06.26 17:23			1 000,00 Р	18 229,33 Р	1 880 ч		
13	Анализ и проектирование ядра	3,98 нед	02.03.26 9:00	30.03.26 18:00		Ведущий программист; Системный аналитик	0,00 Р	4 000,00 Р	240 ч		
14	Создание модели ядра	2,1 нед	31.03.26 9:00	14.04.26 12:49	13	Ведущий программист; Программист	0,00 Р	3 336,46 Р	400 ч		
15	Тестирование модели ядра	0,25 нед	14.04.26 12:49	15.04.26 15:49	14	Программист №1; Программист	0,00 Р	480,00 Р	40 ч		
16	Создание рабочей версии ядра	7,54 нед	15.04.26 15:49	10.06.26 17:23	15	Ведущий программист; Программист	0,00 Р	9 412,87 Р	1 200 ч		
17	Создание мультимедиа	6 нед	13.04.26 9:00	29.05.26 17:00	3	Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	740,00 Р	240 ч		
18	Создание справочной	2 нед	03.07.26 12:23	17.07.26 17:23	7	Технический писатель	0,00 Р	420,00 Р	80 ч		
19	Создание руководства пользователя	17,75 дней	08.06.26 12:23	03.07.26 11:23	7ОН-10 дней		0,00 Р	1 010,00 Р	160 ч		

Рисунок 1.8 — Результат разрешения перегрузки для ресурсов

1.7 Задание 3

Для установки фактического завершения задачи №15 использовалось меню «Обновление задачи», как показано на рисунке 1.9.



Обновление задач

Название: Длительность:

% завершения: Факт. длительность: Ост. длительность:

Фактические даты

Начало: Окончание:

Текущие даты

Начало: Окончание:

Рисунок 1.9 — Установка значения фактического уровня выполнения задачи

Установка процента выполнения задачи не повлияла на сроки выполнения задачи и бюджет.

1.8 Задание 4

Для отображения информации об отправке программистов №1 и №3 в командировку, были изменены сведения об их доступности, как показано на рисунке 1.10. Установка сведений об увеличении длины рабочего дня и оплаты для программистов №2 и №4 представлена на рисунках 1.11 и 1.12 соответственно. В результате возникли перегрузки для программистов, как показано на рисунке 1.13. Для устранения перегрузки была опробована возможность изменить профиль загрузки, но автоматическое выравнивание оказалось эффективней. В результате автоматического выравнивания сроки проекта сдвинулись до 12.08, а затраты до 49 585,53 (+3007,65) рублей 1.14.

Сведения о ресурсе

Общие | Затраты | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса: Программист №1

Адрес эл. почты:

Краткое название: П1

Группа: Программирование

Код:

Тип: Трудовой

Ед. измерения материалов:

☐ Бюджет

Доступность ресурса

Доступен с	Доступен по	Единицы
НД	03.04.2026	100%
04.04.2026	17.04.2026	0%
18.04.2026	НД	100%

Изменить рабочее время...

Справка Подробности... OK Отмена

Рисунок 1.10 — Установка сведений о доступности программистов №1 и №3 на период командировки

Сведения о ресурсе

Общие | Затраты | Заметки | Настраиваемые поля

Название ресурса: Программист №2

Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки. Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

Дата действия	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
--	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р
04.04.26 9:00	8,40 Р/ч	10,00 Р/ч	0,00 Р
18.04.26 9:00	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	0,00 Р

Начисление затрат: Пропорционали

Справка Подробности... OK Отмена

Рисунок 1.11 — Установка сведений об увеличении оплаты для программистов №2 и №4

Изменение рабочего времени

Календарь для ресурса "Программист №2":

Базовый календарь: Стандартный

Условные обозначения:

- Рабочее время
- Нерабочее время
- 31 Измененные рабочие часы
- В этом календаре:
- 31 День исключения
- 31 Нестандартная рабочая неделя

Щелкните день для просмотра его рабочих часов

Рабочие часы для 03 Апрель 2026:

- 9:00 по 13:00
- 14:00 по 18:00

На основе:
Рабочая неделя по умолчанию в календаре "Стандартный".

Исключения Рабочие недели

	Название	Начало	Окончание
1	переработки	06.04.2026	10.04.2026
2	переработки	13.04.2026	17.04.2026

Справка OK Отмена

Рисунок 1.12 — Установка сведений об увеличенной длительности рабочего дня для программистов №2 и №4

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочной	Затраты на исполн.	Начисление	Базовый календарь	Трудовые затраты	Затраты
	Группа: Нет значения					100%			0,00 Р	Пропорциональ		1 361,78 ч	2 723,55 Р
17	Сервер	Трудовой		С		100%	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональ	24 часа	1 361,78 ч	2 723,55 Р
	Группа: Анализ					Анализ	100%		300,00 Р	Пропорциональ		221 ч	5 020,00 Р
6	Системный аналитик	Трудовой		А	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	221 ч	5 020,00 Р
	Группа: Ввод данных					Ввод дан	2 000%		200,00 Р			2 400 ч	5 000,00 Р
	Группа: Дизайн					Дизайн	200%		140,00 Р			514 ч	4 364,00 Р
7	Художник-дизайнер	Трудовой		ХД	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	233 ч	1 906,00 Р
10	3D аниматор	Трудовой		3DA	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	281 ч	2 458,00 Р
	Группа: Документация					Документ	100%		20,00 Р	Пропорциональ		221 ч	1 145,00 Р
8	Технический писатель	Трудовой		ТП	Документ	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	221 ч	1 145,00 Р
	Группа: Интернет					Интернет	100%		50,00 Р	Пропорциональ		189 ч	1 473,00 Р
9	Web-дизайнер	Трудовой		WD-40	Интернет	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	189 ч	1 473,00 Р
	Группа: М-медиа					М-медиа	100%		20,00 Р	Пропорциональ		261 ч	803,00 Р
11	Мультимедиа-корректор	Трудовой		МК	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	261 ч	803,00 Р
	Группа: Программист					Программ	500%		300,00 Р			2 741 ч	22 120,74 Р
1	Ведущий программист	Трудовой		ВП	Программ	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	457,44 ч	4 664,42 Р
2	Программист №1	Трудовой		P1	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	565,33 ч	4 257,29 Р
3	Программист №2	Трудовой		P2	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	567,3 ч	4 406,79 Р
4	Программист №3	Трудовой		P3	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	575,47 ч	4 328,27 Р
5	Программист №4	Трудовой		P4	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональ	Стандартный	575,47 ч	4 463,98 Р

Рисунок 1.13 — Перегрузки, возникшие в результате отправки программистов №1 и №3 в командировку и увеличения длительности рабочего дня программистам №2 и №4

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудовые затраты	Номер в структуре
0		Step4	112,93 дней	02.03.26 9:00	12.08.26 11:00			0,00 Р	49 585,53 Р	9 545,1 ч	0
1		Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч	1
2		Создание интерфейса	85,92 дней	02.03.26 9:00	06.07.26 11:21			1 000,00 Р	7 006,00 Р	592 ч	2
3		Разработка дизайна интерфейса	29 дней	02.03.26 9:00	10.04.26 18:00			1 200,00 Р	4 226,00 Р	352 ч	2.1
4		Разработка 2D графиков	3,3 нед	02.03.26 9:00	25.03.26 18:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч	2.1.1
5		Разработка 3D графиков	2,2 нед	02.03.26 9:00	18.03.26 12:00	4НН	3D аниматор	0,00 Р	774,00 Р	88 ч	2.1.2
6		Создание заставки	3,3 нед	18.03.26 12:00	10.04.26 18:00	5	3D аниматор	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч	2.1.3
7		Программирование интерфейса	1,5 нед	24.06.26 16:21	06.07.26 11:21	3;12	Программист №3; Программист	0,00 Р	1 780,00 Р	240 ч	2.2
8		Построение базы объектов	85,39 дней	24.03.26 17:05	27.07.26 15:10		Сервер	1 000,00 Р	15 755,00 Р	5 718,1 ч	3
12		Создание ядра GIS	78,42 дней	02.03.26 9:00	24.06.26 16:21			1 000,00 Р	18 185,53 Р	1 880 ч	4
13		Анализ и проектирование ядра	3,98 нед	02.03.26 9:00	30.03.26 18:00		Ведущий программист; Системный аналитик	0,00 Р	4 000,00 Р	240 ч	4.1
14		Создание модели ядра	3,53 нед	31.03.26 9:00	28.04.26 9:47	13	Ведущий программист; Программист	0,00 Р	3 473,07 Р	400 ч	4.2
15		Тестирование модели ядра	0,25 нед	14.04.26 12:49	28.04.26 12:47	14	Программист №1; Программист	0,00 Р	399,60 Р	40 ч	4.3
16		Создание рабочей версии ядра	7,51 нед	28.04.26 12:47	24.06.26 16:21	15	Ведущий программист; Программист	0,00 Р	9 312,87 Р	1 200 ч	4.4
17		Создание мультимедиа	6 нед	13.04.26 9:00	29.05.26 17:00	3	Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	740,00 Р	240 ч	5
18		Создание справочной информации	2 нед	16.07.26 11:21	30.07.26 17:21	7	Технический писатель	0,00 Р	420,00 Р	80 ч	6

Рисунок 1.14 — Результат разрешения перегрузки ресурсов

1.9 Задание 5

Для увольнения наборщика данных, необходимо изменить параметры его доступности, как показано на рисунке 1.15. В результате возникла перегрузка по задаче наполнения базы объектов 1.16. В связи с тем, что задача начинается после увольнения сотрудника, данный сотрудник был попросту исключен из доступных ресурсов задачи. Данное действие привело к тому, что затраты возросли до 49 618,17 (+32,64) рублей, в связи с увеличением срока использования сервера. Сроки проекта при этом не изменились, так как данная задача не лежит на критическом пути 1.17.

Сведения о ресурсе

Общие

Затраты

Заметки

Настраиваемые поля

Название ресурса:

Наборщик-данных №20

Адрес эл. почты:

Краткое название:

НД8

Группа:

Ввод данных

Код:

Тип:

Трудовой

Ед. измерения материалов:

☐ Бюджет

Доступность ресурса

	Доступен с	Доступен по	Единицы
	НД	29.04.2026	100%

Изменить рабочее время...

Справка

Подробнее...

OK

Отмена

Рисунок 1.15 — Изменений сведений о доступности сотрудника в связи с увольнением

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудовые затраты	Номер в структуре
0		Step5	112,93 дней	02.03.26 9:00	12.08.26 11:00			0,00 Р	49 585,53 Р	9 545,1 ч	0
1		Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч	1
2		Создание интерфейса	85,92 дней	02.03.26 9:00	06.07.26 11:21	1		1 000,00 Р	7 006,00 Р	592 ч	2
3		Разработка дизайна интерфейса	29 дней	02.03.26 9:00	10.04.26 18:00			1 200,00 Р	4 226,00 Р	352 ч	2.1
4		Разработка 2D графики	3,3 нед	02.03.26 9:00	25.03.26 18:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч	2.1.1
5		Разработка 3D графики	2,2 нед	02.03.26 9:00	18.03.26 12:00	4НН	3D аниматор	0,00 Р	774,00 Р	88 ч	2.1.2
6		Создание заставки	3,3 нед	18.03.26 12:00	10.04.26 18:00	5	3D аниматор	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч	2.1.3
7		Программирование интерфейса	1,5 нед	24.06.26 16:21	06.07.26 11:21	3;12	Программист №3; Программист	0,00 Р	1 780,00 Р	240 ч	2.2
8		Построение базы объектов	85,39 дней	24.03.26 17:05	27.07.26 15:10		Сервер	1 000,00 Р	15 755,00 Р	5 718,1 ч	3
9		Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	24.03.26 17:05	13.04.26 15:13		Системный аналитик	0,00 Р	1 900,00 Р	80 ч	3.1
10		Программирование средств обработки базы объектов	3,12 нед	14.04.26 16:02	06.07.26 15:10	9	Программист №3; Программист №4; Программист	0,00 Р	1 858,81 Р	240 ч	3.2
11		Наполнение базы объектов	3 нед	06.07.26 15:10	27.07.26 15:10	10	Наборщик-данных №1; Наборщик-данных	0,00 Р	5 000,00 Р	2 400 ч	3.3

Рисунок 1.16 — Перегрузка ресурсов в связи с увольнением сотрудника

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудовые затраты	Номер в структуре
0		Step5	112,93 дней	02.03.26 9:00	12.08.26 11:00			0,00 Р	49 618,17 Р	9 566,41 ч	0
1		Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч	1
2		Создание интерфейса	85,92 дней	02.03.26 9:00	06.07.26 11:21	1		1 000,00 Р	7 006,00 Р	592 ч	2
3		Разработка дизайна интерфейса	29 дней	02.03.26 9:00	10.04.26 18:00			1 200,00 Р	4 226,00 Р	352 ч	2.1
4		Разработка 2D графики	3,3 нед	02.03.26 9:00	25.03.26 18:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч	2.1.1
5		Разработка 3D графики	2,2 нед	02.03.26 9:00	18.03.26 12:00	4НН	3D аниматор	0,00 Р	774,00 Р	88 ч	2.1.2
6		Создание заставки	3,3 нед	18.03.26 12:00	10.04.26 18:00	5	3D аниматор	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч	2.1.3
7		Программирование интерфейса	1,5 нед	24.06.26 16:21	06.07.26 11:21	3;12	Программист №3; Программист	0,00 Р	1 780,00 Р	240 ч	2.2
8		Построение базы объектов	86,18 дней	24.03.26 17:05	28.07.26 12:29		Сервер	1 000,00 Р	15 787,63 Р	5 739,41 ч	3
9		Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	24.03.26 17:05	13.04.26 15:13		Системный аналитик	0,00 Р	1 900,00 Р	80 ч	3.1
10		Программирование средств обработки базы объектов	3,12 нед	14.04.26 16:02	06.07.26 15:10	9	Программист №3; Программист №4; Программист	0,00 Р	1 858,81 Р	240 ч	3.2
11		Наполнение базы объектов	3,16 нед	06.07.26 15:10	28.07.26 12:29	10	Наборщик-данных №1; Наборщик-данных	0,00 Р	4 990,00 Р	2 400 ч	3.3

Рисунок 1.17 — Результат разрешения перегрузки по задаче наполнения базы объектов

1.10 Задание 6

Для отображения увеличения стоимости аренды сервера, был изменен план оплаты, как показано на рисунке 1.18. В результате затраты проекта выросли до 49 877,72 (+259,55) рублей 1.19

Сведения о ресурсе ✕

Общие **Затраты** Заметки Настраиваемые поля

Название ресурса:

Таблицы норм затрат

Введите значение ставки или изменение в процентах относительно предыдущей ставки. Например, если затраты на использование ресурса сокращаются на 20%, введите -20%.

A (по умолчанию)	B	C	D	E
	Дата действия	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на использование
--		2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р
11.04.26 9:00		2,10 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р

Начисление затрат:

Справка Подробности... OK Отмена

Рисунок 1.18 — Изменение плана оплаты в связи с увеличением стоимости аренды сервера

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты
0		Step6	112,93 дней	02.03.26 9:00	12.08.26 11:00			0,00 Р	49 877,72 Р	9 566,41 ч
1		Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч
2		Создание интерфейса	85,92 дней	02.03.26 9:00	06.07.26 11:21	1		1 000,00 Р	7 006,00 Р	592 ч
3		Разработка дизайна интерфейса	29 дней	02.03.26 9:00	10.04.26 18:00			1 200,00 Р	4 226,00 Р	352 ч
4		Разработка 2D графиков	3,3 нед	02.03.26 9:00	25.03.26 18:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч
5		Разработка 3D графиков	2,2 нед	02.03.26 9:00	18.03.26 12:00	4НН	3D аниматор	0,00 Р	774,00 Р	88 ч
6		Создание заставки	3,3 нед	18.03.26 12:00	10.04.26 18:00	5	3D аниматор	0,00 Р	1 126,00 Р	132 ч
7		Программирование интерфейса	1,5 нед	24.06.26 16:21	06.07.26 11:21	3;12	Программист	0,00 Р	1 780,00 Р	240 ч
8		Построение базы объектов	86,18 дней	24.03.26 17:05	28.07.26 12:29		Сервер	1 000,00 Р	16 047,18 Р	5 739,41 ч

Рисунок 1.19 — Изменение затрат проекта в связи с увеличением стоимости аренды сервера

Выводы

В результате описанных изменений, сроки выполнения проекта сдвинулись на 21 день до 12.08, запас до максимально возможного срока составляет 20 дней. Затраты проекта также увеличились на 5077,76 рублей до 49 877,72 рублей. Запас финансов до максимально возможного бюджета составляет всего 122,28 рублей. Линия хода выполнения проекта представлена на рисунке 1.20.

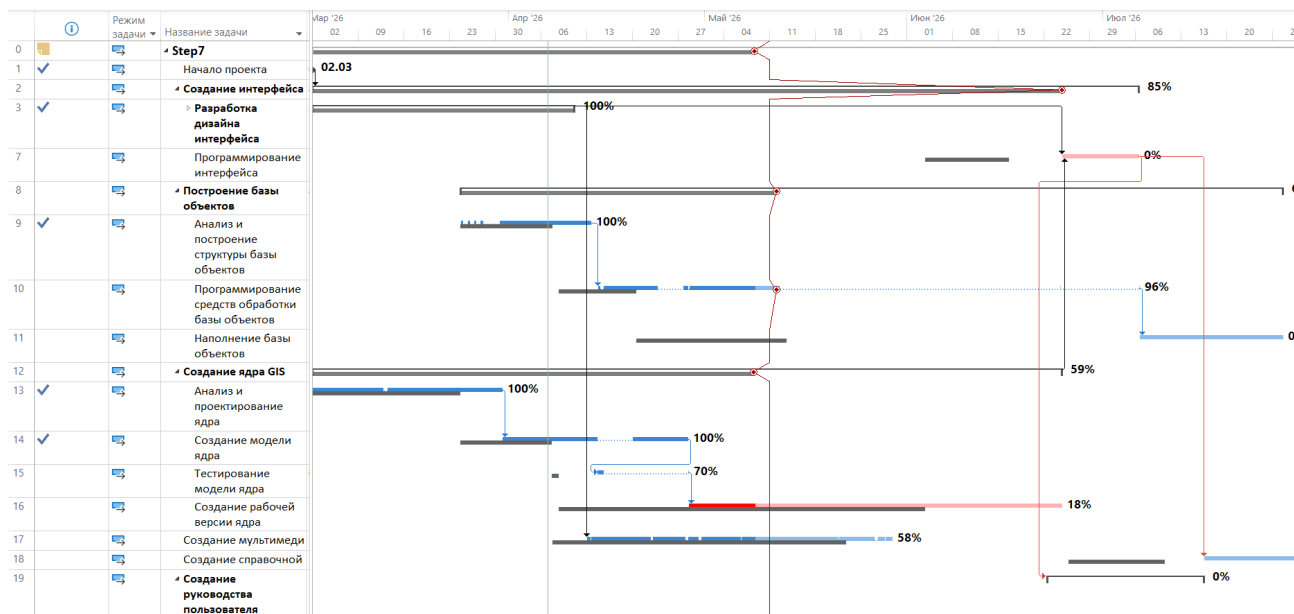


Рисунок 1.20 — Линия хода выполнения проекта

Исходя из линии хода выполнения большинство работ идут по графику, несмотря на запаздывание отдельных работ, присутствует достаточный запас времени для завершения проекта до максимального срока.